

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Câu 1: Trong y tế, hoạt động hô hấp của phổi người diễn ra nhờ sự thay đổi thể tích lồng ngực. Giả sử nhiệt độ cơ thể không đổi, khi cơ hoành co lại làm thể tích phổi tăng lên thì áp suất không khí trong phổi giảm đi để không khí tràn vào. Đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa áp suất (p) và thể tích (V) của lượng khí trong phổi là

- A. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
- B. một đường thẳng song song với trục O_v .
- C. một đường hyperbol.
- D. một đường parabol.

Câu 2: Một kỹ sư kiểm tra hệ thống lốp xe đua Công thức 1 (F1). Trạng thái khí trong lốp xe được xác định hoàn toàn bởi bộ ba thông số trạng thái nào?

- A. Thể tích, khối lượng, nhiệt độ.
- B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
- C. Áp suất, khối lượng riêng, nội năng.
- D. Nhiệt độ, trọng lượng, áp suất.

Câu 3: Trong hệ thống giảm xóc khí nén (phuộc hơi) của xe ô tô, khi xe đi qua ổ gà, pit-tông nén khí lại rất nhanh. Nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường (xem như nhiệt độ không đổi trong khoảng khắc đó), đại lượng nào sau đây của khối khí trong giảm xóc không đổi?

- A. Mật độ phân tử khí.
- B. Khối lượng của khối khí.
- C. Áp suất tác dụng lên thành xilanh.
- D. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử.

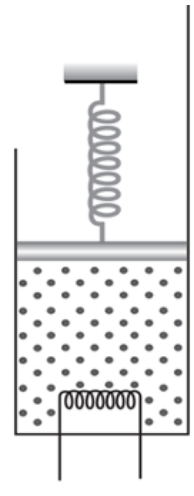
Câu 4: Xét hai bình chứa khí dùng trong hàn cắt kim loại: Bình 1 chứa khí Oxy (O_2), bình 2 chứa khí Hidro (H_2). Hai bình có cùng thể tích, cùng nhiệt độ và cùng áp suất. Biết phân tử Oxy nặng hơn phân tử Hidro gấp 16 lần. Nhận định nào sau đây là **sai**?

- A. Số lượng phân tử khí trong hai bình là bằng nhau.
- B. Động năng trung bình của các phân tử khí trong hai bình là bằng nhau.
- C. Tốc độ trung bình của phân tử khí Hidro lớn hơn phân tử khí Oxy.
- D. Tốc độ trung bình của phân tử khí Oxy lớn hơn phân tử khí Hidro.

Câu 5: Một xilanh đặt thẳng đứng có tiết diện $S = 50 \text{ cm}^2$, chứa một lượng khí lý tưởng ở nhiệt độ 27°C . Xilanh được đẩy kín bằng một pittông có khối lượng $m = 5 \text{ kg}$ trượt không ma sát. Phía trên pittông có gắn một lò xo nhẹ có độ cứng $k = 500 \text{ N/m}$ (đầu trên cố định).

Ban đầu, lò xo ở trạng thái tự nhiên (không nén, không giãn) và chiều cao cột khí trong xilanh là $h_1 = 40 \text{ cm}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và áp suất khí quyển $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Người ta nung nóng khí từ từ để pittông đi lên. Khi thể tích khí tăng gấp đôi thì nhiệt độ của khí là bao nhiêu?

- A. 818 K
- B. 600 K



C. 540 K

D. 750 K

Câu 6: Một thợ lặn sử dụng thiết bị đo độ sâu dựa trên áp suất. Kết quả đo áp suất (p) theo thể tích (V) của một bọt khí thở ra khi nổi lên mặt nước (coi nhiệt độ nước biển không đổi) được biểu diễn trên đồ thị (p, V). Đường biểu diễn quá trình này có dạng là

A. Đường thẳng xiên góc đi qua gốc tọa độ.

B. Một phần đường cong hypebol.

C. Đường thẳng song song trục Op.

D. Đường thẳng song song trục OV.

Câu 7: Trong tủ lạnh, gas lạnh hóa hơi thu nhiệt làm môi trường bên trong lạnh đi. Nếu nhiệt độ tuyệt đối của khối khí giảm đi 2 lần thì động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí sẽ

A. giảm đi 4 lần.

B. tăng gấp 2 lần.

C. giảm đi 2 lần.

D. không thay đổi.

Câu 8: Một túi đệm khí an toàn (airbag) trong ô tô khi chưa bung có thể tích nhỏ. Giả sử trong một thử nghiệm nén tĩnh ở nhiệt độ không đổi, nếu tăng áp suất khí nén lên 4 lần thì thể tích của túi khí sẽ

A. giảm đi 4 lần.

B. tăng lên 4 lần.

C. giảm đi 2 lần.

D. không đổi.

Câu 9: Một nồi áp suất có dung tích không đổi, chứa không khí ở nhiệt độ 27°C và áp suất 1 atm. Nồi được trang bị một van an toàn: Van sẽ tự động mở để xả khí ra ngoài nếu áp suất trong nồi vượt quá 1,5 atm. Người ta đun nóng nồi đến nhiệt độ 327°C . Trong quá trình này van đã mở để xả bớt khí (giữ áp suất không vượt quá giới hạn). Sau đó, người ta tắt bếp và để nồi nguội về lại nhiệt độ ban đầu 27°C . Hỏi áp suất cuối cùng trong nồi là bao nhiêu? (Coi không khí là khí lý tưởng).

A. 1,00 atm

B. 1,50 atm

C. 0,75 atm

D. 0,50 atm

Câu 10: Theo thuyết động học phân tử chất khí, biểu thức liên hệ giữa động năng tịnh tiến trung bình $\overline{E_d}$ và nhiệt độ tuyệt đối T là (với k là hằng số Boltzmann)

A. $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$.

B. $\overline{E_d} = \frac{1}{2}kT$.

C. $\overline{E_d} = \frac{3}{2}RT$.

D. $\overline{E_d} = kT$.

Câu 11: Khinh khí cầu hoạt động dựa trên nguyên tắc đốt nóng không khí bên trong quả cầu hờ phía dưới. Khi không khí trong khinh khí cầu nóng lên, đại lượng nào sau đây giảm đi làm khí cầu bay lên được?

- A. Thể tích của quả cầu.
- B. Khối lượng riêng của không khí bên trong.
- C. Áp suất khí quyển bên ngoài.
- D. Khối lượng của vỏ khinh khí cầu.

Câu 12: Khi sản xuất bóng đèn sợi đốt, người ta nạp khí trơ vào bóng ở áp suất thấp để tránh oxi hóa dây tóc. Tuy nhiên, nếu nạp khí ở áp suất quá cao, khi đèn sáng (nhiệt độ tăng cao), bóng đèn dễ bị nổ vỡ. Nguyên nhân chính theo quan điểm vi mô là:

- A. Các phân tử khí ngừng chuyển động.
- B. Lực hút giữa các phân tử khí tăng mạnh làm co thủy tinh.
- C. Tần số và lực va chạm của phân tử khí lên thành bóng đèn tăng mạnh.
- D. Thể tích các phân tử khí nở ra chèn ép vỏ thủy tinh.

Phần II. Trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm)

Câu 1: Một thiết bị nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế (autoclave) hoạt động như một nồi áp suất kín. Biết áp suất tiêu chuẩn để tiệt trùng là $2,02 \cdot 10^5$ Pa ở nhiệt độ 121°C . Ban đầu nồi chứa không khí ở áp suất khí quyển 10^5 Pa và nhiệt độ 27°C .

- a) Trong quá trình gia nhiệt đến khi đạt nhiệt độ tiệt trùng, thể tích khí trong nồi được coi là không đổi.
- b) Nếu nồi không có van xả, khi nhiệt độ đạt 121°C , áp suất trong nồi thấp hơn áp suất tiêu chuẩn cần thiết.
- c) Các phân tử khí trong nồi khi nóng lên sẽ chuyển động chậm hơn nhưng va chạm mạnh hơn.
- d) Nếu van an toàn bị hỏng và nhiệt độ tăng lên đến 150°C , áp suất trong nồi sẽ vượt quá 2,5 atm.

Câu 2: Lốp xe ô tô có lắp cảm biến áp suất (TPMS). Thông số kỹ thuật ghi trên thành lốp là áp suất tối đa cho phép (ví dụ 350 kPa).

- a) Áp suất khí trong lốp xe được tạo ra do các phân tử khí va chạm đàn hồi vào thành lốp.
- b) Khi xe chạy đường dài, ma sát làm lốp nóng lên, màn hình cảm biến sẽ báo áp suất giảm đi.
- c) Nếu lốp xe bị dính đinh thủng một lỗ nhỏ, quá trình xì hơi ra ngoài tuân theo đúng định luật Boyle (đẳng nhiệt cho lượng khí không đổi).
- d) Vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp, đèn cảnh báo áp suất lốp dễ bị bật sáng dù lốp không bị thủng.

Câu 3: Xét một trạm vũ trụ có thể tích không đổi, chứa không khí duy trì sự sống cho phi hành gia.

- a) Khí trong trạm được coi là khí lí tưởng, các phân tử được xem như chất điểm.
- b) Nếu hệ thống điều hòa bị hỏng làm nhiệt độ không khí tăng lên, mật độ phân tử khí trong trạm sẽ giảm đi.
- c) Áp suất khí lên vách trạm tỉ lệ thuận với động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí.
- d) Giả sử có một vết nứt nhỏ, khí thoát ra ngoài vũ trụ, quá trình này làm khối lượng riêng của khí trong trạm giảm dần.

Câu 4: Một bong bóng khí Metan (CH_4) sục từ bùn dưới đáy ao lên mặt nước. Đáy ao sâu 5m, nhiệt độ ở đáy là 17°C . Mặt nước có nhiệt độ 27°C .

- a) Trong quá trình nổi lên, áp suất tác dụng lên bong bóng tăng dần.
- b) Thể tích của bong bóng khi lên đến mặt nước lớn hơn thể tích của nó khi ở đáy ao.
- c) Quá trình nổi lên của bong bóng là quá trình đẳng nhiệt.
- d) Tích số p.V (áp suất nhân thể tích) của khối khí ở mặt nước lớn hơn so với ở đáy ao.

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm)

Câu 1: Một bình chứa khí nén công nghiệp để ngoài trời nắng. Buổi sáng nhiệt độ là 27°C , đồng hồ đo áp suất chỉ 10 bar. Đến trưa, nhiệt độ vỏ bình tăng lên đến 42°C . Bỏ qua sự dẫn nở của vỏ bình. Áp suất khí trong bình lúc này là bao nhiêu bar? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

Câu 2: Một máy nén khí có xilanh dung tích 0,5 lít hút không khí ở áp suất 1 atm nạp vào một bình chứa (bình tích áp) có dung tích 20 lít. Ban đầu bình chứa đã có sẵn không khí ở áp suất 1 atm. Giả sử quá trình nén diễn ra đẳng nhiệt. Để áp suất trong bình chứa đạt tới 4 atm thì pit-tông máy nén cần thực hiện tối thiểu bao nhiêu lần bơm nạp? (Làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 3: Một ống thủy tinh tiết diện đều, một đầu kín, một đầu hở. Ban đầu ống chứa một cột không khí được ngăn với bên ngoài bằng một cột thủy ngân dài 10cm. Khi ống đặt nằm ngang, chiều dài cột khí là 20cm. Biết áp suất khí quyển là 76 cmHg. Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hướng lên trên (giữ nhiệt độ không đổi). Chiều dài cột khí trong ống lúc này là bao nhiêu cm? (Làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy).

Câu 4: Một bình kín dung tích 20 lít chứa khí Carbon dioxide (CO_2) ở điều kiện tiêu chuẩn (0°C , 1 atm). Người ta bỏ vào bình một cục đá khô (CO_2 rắn) có khối lượng 44g. Sau khi đá khô thăng hoa hoàn toàn và bình trở về nhiệt độ 0°C . Biết khối lượng mol của CO_2 là 44 g/mol. Áp suất trong bình lúc này là bao nhiêu atm? (Biết 1 mol khí ở đktc chiếm 22,4 lít, làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5: Một chuông lặn (diving bell) hình trụ cao 2m, ban đầu chứa đầy không khí ở áp suất 1 atm. Người ta chìm chuông lặn thẳng đứng xuống nước (miệng chuông hướng xuống dưới) đến độ sâu mà mực nước trong chuông dâng lên cao 1m so với miệng chuông. Coi nhiệt độ không đổi. Áp suất của khí trong chuông lúc này là bao nhiêu atm?

Câu 6: Một khí cầu thám không (loại vỏ mỏng, hở phía dưới) có thể tích 100m^3 . Tại mặt đất: Nhiệt độ 27°C , áp suất 10^5 Pa , khối lượng riêng không khí là $1,2\text{kg/m}^3$. Khí cầu được đốt nóng khí bên trong đến nhiệt độ 87°C để bay lên. Giả sử áp suất khí bên trong bằng áp suất bên ngoài. Tính độ chênh lệch khối lượng khí chiếm chỗ bên trong khí cầu giữa lúc chưa đốt nóng và lúc đã đốt nóng. (Kết quả tính ra kg).